EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XCIII (4), núm. 372, octubre-diciembre de 2026, pp. 771-806

doi: 10.20430/ete.v93i372.3354

De la apertura a la encrucijada: evaluación de la política comercial e industrial de México y los límites de la ortodoxia económica, 1990-2024*

From trade liberalization to a crossroads: Assessing Mexico's trade and industrial policy and the limits of economic orthodoxy, 1990-2024

*Miguel Angel Cruz Romero***

Abstract

The global economy faces a historic crossroads characterized by slowing growth, the exhaustion of the hyper-globalization cycle, and the resurgence of *neo-protectionist* policies. This scenario demands a critical reassessment of development strategies based on the orthodox paradigm. This research provides a comprehensive evaluation of Mexican trade policy between 1990 and 2024, analyzing the outcomes of the opening and deregulation model spearheaded by the North American trade agreements. The study introduces two analytical innovations: the triangular relative centrality index (TRCI), to quantify strategic autonomy within triadic geoeconomic configurations, and the composite deindustrialization index (CDI), to multidimensionally assess industrial performance. The findings reveal a triple structural crisis: a pathological trade dependency on the U.S. market, a position of geoeconomic subordination—confirmed by the TRCI—within the Sino-American rivalry, and a

* Artículo recibido el 1° de diciembre de 2025 y aceptado el 22 de abril de 2026. Fue concluido en Atlacomulco en 2025. La elaboración de esta investigación se realizó en el marco de las actividades de investigación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). El contenido del artículo es responsabilidad exclusiva del autor.

** Miguel Angel Cruz Romero, Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A), Ciudad de México, México (correo electrónico: macr@azc.uam.mx).

deindustrialization process—captured by the CDI—that exhibits a critical decoupling between the accumulation of capabilities and productive resilience. The empirical evidence leads to an inescapable conclusion: the orthodox model is inherently incompatible with the construction of sustainable development, as it generates a vulnerable international insertion that prioritizes short-term efficiency over the building of endogenous capacities. Overcoming this crossroads demands a profound rethinking of economic policy towards a productive development paradigm that prioritizes industrial sovereignty, strategic diversification, and the construction of sustainable economic autonomy.

Keywords: Trade policy; autonomy; deindustrialization; regional integration; economic orthodoxy. *JEL codes:* F13, F14, F50, L52.

Resumen

La economía global enfrenta una encrucijada histórica caracterizada por la desaceleración del crecimiento, el agotamiento del ciclo de hiperglobalización y el resurgimiento de políticas neoproteccionistas. Tal escenario exige una reevaluación crítica de las estrategias de desarrollo basadas en el paradigma ortodoxo. Esta investigación evalúa de manera integral la política comercial mexicana entre 1990 y 2024, al analizar los resultados del modelo de apertura y desregulación, que ha sido el eje rector de los tratados de libre comercio de Norteamérica. La investigación introduce dos innovaciones analíticas: el índice de centralidad relativa triangular (ICRT), para cuantificar la autonomía estratégica en configuraciones geoeconómicas triádicas, y el índice compuesto de desindustrialización (ICD), a fin de evaluar multidimensionalmente el desempeño industrial. Los hallazgos desvelan una triple crisis estructural: una dependencia comercial patológica del mercado estadunidense, una posición de subordinación geoeconómica —confirmada por el ICRT— dentro de la rivalidad sino-estadunidense y un proceso de desindustrialización —capturado por el ICD— que manifiesta un desacoplamiento crítico entre la acumulación de capacidades y la resiliencia productiva. La evidencia empírica conduce a una conclusión ineludible: el modelo ortodoxo es inherentemente incompatible con la construcción de un desarrollo sostenible, debido a que ha generado una inserción internacional vulnerable que priorizó la eficiencia de corto plazo sobre la construcción de capacidades endógenas. La superación de esta encrucijada exige un replanteamiento profundo de la política económica hacia un paradigma de desarrollo productivo que privilegie la

soberanía industrial, la diversificación estratégica y la construcción de una autonomía económica sostenible.

Palabras clave: política comercial; autonomía; desindustrialización; integración regional; ortodoxia económica. *Clasificación JEL:* F13, F14, F50, L52.

Introducción

La economía global contemporánea se encuentra en un punto de inflexión histórico, caracterizado por la desaceleración del crecimiento, el aparente agotamiento del ciclo de hiperglobalización y un resurgimiento notorio de políticas neoproteccionistas (Baldwin y Evenett, 2023). Este escenario, marcado por la reconfiguración de las cadenas globales de valor (CGV) y el incremento de las tensiones geopolíticas, exige una reevaluación crítica de las estrategias de desarrollo implementadas por los países en las últimas décadas (Banco Mundial, 2023). Para las economías emergentes que, como México, se integraron profundamente en el sistema comercial multilateral bajo los preceptos del modelo ortodoxo de apertura comercial, este nuevo contexto plantea interrogantes fundamentales sobre la sostenibilidad y los resultados de dicho paradigma de política económica.

La experiencia mexicana constituye un caso de estudio paradigmático. A partir de la década de 1990, el país emprendió una transformación estructural basada en la liberalización comercial unilateral y la firma de acuerdos de libre comercio, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue su eje central (Moreno-Brid y Ros, 2009). Esta estrategia, sustentada en la teoría de las ventajas comparativas estáticas y la promesa de convergencia económica, buscaba insertar al país en los flujos globales de comercio e inversión a fin de impulsar un crecimiento sostenido y una modernización productiva (Hufbauer y Schott, 2005). No obstante, tras más de tres décadas de esta política persiste un debate académico y político sobre la medida en que estos objetivos se han cristalizado y si, por el contrario, la estrategia ha generado nuevos límites y vulnerabilidades estructurales (Gallagher y Ray, 2021; Dussel Peters, 2018; Cruz, 2025).

La literatura reciente ha analizado exhaustivamente las transformaciones en la arquitectura comercial global que enmarcan esta discusión: Baldwin (2016), desde la perspectiva de la gran convergencia, y Autor, Dorn y Hanson

(2021), respecto al impacto persistente del *shock* de China, al establecer cómo los cambios tecnológicos y la integración de economías emergentes han reconfigurado los patrones de producción y comercio. En lo que concierne a la literatura sobre resiliencia de las CGV, se ha destacado la creciente vulnerabilidad de los sistemas productivos ante disrupciones geopolíticas y pandémicas (Miroudot, 2020; Baldwin y Freeman, 2022). Esta literatura converge en colocar la insuficiencia de las estructuras analíticas tradicionales para capturar la complejidad de la interdependencia comercial contemporánea, concretamente en escenarios de pugna estratégica y fragmentación económica.

En este contexto existe una limitante angular: la insuficiencia de los instrumentos analíticos tradicionales para capturar la complejidad de la inserción comercial en el siglo XXI. Indicadores convencionales como el grado de apertura comercial, el coeficiente de exportaciones, el saldo de la balanza comercial, etc., resultan incapaces de auscultar la naturaleza estratégica de los vínculos comerciales, la posición dentro de las CGV o el grado de autonomía relativa de una economía en el panorama mundial. Contribuir a subsanar esta limitante requiere diseñar una estructura analítica más completa y sofisticada para coadyuvar a la evaluación de los resultados multidimensionales de la política comercial.

En esta tesitura la presente investigación procede a adoptar y expandir la metodología propuesta por Iapadre y Tajoli (2014), la cual se incrusta en la literatura que invoca el análisis de redes para examinar el sistema de comercio internacional (Benedictis y Tajoli, 2011; Fagiolo, Reyes y Schiavo, 2010). Esta propuesta metodológica subsana las debilidades inherentes a indicadores de intensidad comercial mediante el cálculo de índices de preferencia comercial revelada, los cuales resuelven los problemas de asimetría en el rango y la ambigüedad dinámica. De esta forma, se logra una identificación robusta de patrones de liderazgo e integración asimétrica en el marco de las redes comerciales regionales. Así, pues, la investigación se apropia de tal marco para auscultar la macrorregión ampliada de América del Norte, China y Asia, a fin de identificar las interdependencias estratégicas que definen y caracterizan la actual arquitectura comercial.

Esta investigación aporta, como innovación metodológica, el índice de centralidad relativa triangular (ICRT). El punto de partida es el enfoque estructural de redes de Iapadre y Tajoli (2014), que ya replanteaba la integración comercial mediante la centralidad por autovector para medir el peso estructural de los países. Sin embargo, hay un giro fundamental: si su aplica-

ción original analizaba redes completas para desvelar jerarquías globales, el ICRT lleva esa lógica a una escala microscópica. Se centra en la unidad mínima de interacción estratégica: la tríada. Concebido para medir la autonomía relativa de un actor dentro de una configuración triangular específica, el índice sintetiza su influencia estructural en relación con el equilibrio de poder de ese sistema cerrado. Es precisamente tal capacidad la que lo convierte en una herramienta idónea para escenarios de rivalidad bipolar con un tercer actor intermedio, como el que definen actualmente los Estados Unidos y China (Bergstrand, Egger y Larch, 2015).

Para evaluar el impacto interno del modelo de inserción, la investigación introduce el índice compuesto de desindustrialización (ICD). Este indicador sintético de alto nivel aborda la desindustrialización no como un simple declive de la participación sectorial en el producto interno bruto (PIB) (Palma, 2005; Tregenna, 2015), sino como un fenómeno multidimensional. Su diseño se nutre de una convergencia teórica única, ya que se sitúa en la intersección de la política industrial evolucionista (Lall, 2000; Rodrik, 2011), la teoría de capacidades tecnológicas (Lall, 1992; Bell y Pavitt, 1993) y los enfoques contemporáneos sobre resiliencia en sistemas productivos (Baldwin y Freeman, 2022). Desde este marco integrador, el ICD opera a través de tres subíndices: el de posicionamiento de manufacturas (IPM), que refleja la solidez macroeconómica y competitiva; el de capacidades industriales (ICI), el cual evalúa la acumulación de factores productivos y el dominio técnico, y el de resiliencia estratégica (IRE), que mide la aptitud estructural para absorber *shocks* externos.

El objeto de estudio es, por lo tanto, la economía mexicana, cuyo recorrido en política comercial entre 1990 y 2024 se somete a escrutinio. Esta investigación se articula en torno a tres objetivos principales: evaluar los resultados directos de la estrategia de apertura y desregulación; identificar los límites y las vulnerabilidades estructurales que esta política generó, y, en un contexto actual, analizar el impacto del neoproteccionismo estadunidense en la resiliencia del modelo de integración mexicano. El argumento central que vertebra el análisis postula que, pese a su profunda inserción global, la política comercial ortodoxa no sólo fue incapaz de generar un crecimiento robusto y sostenible, sino que consolidó una estructura productiva y comercial inherentemente vulnerable. Esto evidencia el agotamiento del paradigma y la necesidad urgente de repensar la política comercial dentro de una estrategia de desarrollo más integral. El análisis se despliega en dos seccio-

nes: la primera detalla el andamiaje metodológico, mientras que la segunda discute los hallazgos —desde los índices de preferencia revelada hasta los resultados del ICRT y el diagnóstico del ICD— para culminar con las conclusiones y sus implicaciones de política económica. Este diseño metodológico permite no sólo constatar el agotamiento del modelo, sino diagnosticar su falla estructural fundamental: un desacoplamiento sistémico entre la inserción comercial global y la construcción de capacidades industriales endógenas y resilientes, una encrucijada histórica en la que hoy se encuentra la economía mexicana.

I. Metodología

Ante la reconfiguración geoeconómica global, una evaluación crítica de la política comercial mexicana exige un andamiaje metodológico a la altura del desafío: uno capaz de articular perspectivas estructurales con un análisis granular del desempeño sectorial. Para responder a esta exigencia, el presente estudio desarrolla un marco integrador que, al combinar el análisis de redes comerciales con un sistema de indicadores compuestos, logra capturar una doble realidad: la posición estratégica de México en la arquitectura internacional y las transformaciones, tanto endógenas como inducidas, de su aparato productivo a lo largo del periodo de 1990 a 2024.

Para el análisis de la inserción comercial internacional, se adopta y se expande el marco metodológico de Iapadre y Tajoli (2014), el cual supera las limitaciones de los indicadores tradicionales mediante índices de preferencia revelada que corrigen problemas de asimetría y ambigüedad dinámica inherentes a las métricas convencionales de Balassa (1965). La construcción de estos índices sigue una secuencia metodológica rigurosa que inicia con el cálculo de los índices de intensidad homogéneos:

$$\begin{aligned} HMI_{i,r} &= S^{M}_{i,r}/V^{M}_{i,r} = (M_{i,r}/M_{i,w})/(M_{o,r}/M_{o,w}) \ \wedge \\ HXI_{i,r} &= S^{X}_{i,r}/V^{X}_{i,r} = (X_{i,r}/X_{i,w})/(X_{o,r}/X_{o,w}) \end{aligned} \tag{1}$$

donde $M_{i,r}$ y $X_{i,r}$ son las importaciones y las exportaciones del país *i* desde y hacia la macrorregión *r;* $M_{i,w}$ y $X_{i,w}$ son las importaciones y las exportaciones totales del país *i;* $M_{o,r}$ y $X_{o,r}$ expresan el comercio del resto del mundo con *r;* $M_{o,w}$ y $X_{o,w}$ corresponden al comercio total del resto del mundo. Estos índices representan la razón entre la participación de la macrorregión *r* en el

comercio del país *i* y su participación en el comercio del resto del mundo, con base en la lógica de los modelos gravitacionales (Anderson, 2011). Posteriormente, se calculan los índices de intensidad extrarregión que establecen el punto de referencia de neutralidad geográfica esencial para controlar por efectos de tamaño y apertura global (Frankel, 1997):

$$HME_{i,r}=(1-S^{M}_{i,r})/(1-V^{M}_{i,r}) \quad \wedge \quad HXE_{i,r}=(1-S^{X}_{i,r})/(1-V^{M}_{i,r}) \tag{2}$$

La combinación dialéctica de estos componentes permite calcular los índices de preferencia revelada definitivos, los cuales acotan su valor entre –1 y 1. Esto resuelve los problemas de asimetría y ambigüedad dinámica de los índices tradicionales:

$$\begin{gathered} IPRM_{i,r}=(HMI_{i,r}-HME_{i,r})/(HMI_{i,r}+HME_{i,r}) \ \wedge \\ IPRX_{i,r}=(HXI_{i,r}-HXE_{i,r})/(HXI_{i,r}+HXE_{i,r}) \end{gathered} \tag{3}$$

La síntesis de estas preferencias en el índice de liderazgo comercial revelado:

$$ILCR_{i,r}=(IPRX_{i,r}-IPRM_{i,r})/2 \tag{4}$$

Permite identificar configuraciones estructurales asimétricas donde valores positivos indican roles de proveedor neto o *local supplier* para la macrorregión, y valores negativos señalan centros de demanda neta o *export hub* dentro de dinámicas de red del tipo de configuración *hub-and-spoke* (Borgatti, 2005).

La contribución metodológica fundamental en este eje es el desarrollo del ICRT, el cual emerge como una extensión analítica del enfoque de Iapadre y Tajoli (2014), al reescalar su lógica desde la red global hacia la unidad mínima de interacción estratégica: la configuración triangular de poder económico. Mientras el marco original opera en una lógica extensiva —centrada en la totalidad del sistema—, el ICRT adopta una lógica triádica intensiva, concebida para evaluar la posición estructural de una economía frente a dos polos de referencia cuya relación comercial bilateral configura un eje crítico del poder dentro del sistema. Este desplazamiento conceptual conserva la esencia del planteamiento original —la centralidad como expresión de autonomía estructural—, pero la refina al situarla en un contexto comparativo específico. El ICRT no replica el modelo global, sino que lo traduce en una medida focalizada de autonomía relativa, adecuada para explorar cómo se

reconfiguran las dependencias y los liderazgos cuando las relaciones económicas se estructuran en torno a tríadas estratégicas.

El objetivo del ICRT es cuantificar la autonomía estructural relativa de un actor dentro de una configuración triádica, definida como el conjunto mínimo de interacciones donde las relaciones bilaterales adquieren significado estratégico. La construcción del índice sigue un protocolo riguroso de cuatro etapas interrelacionadas, cada una con una justificación matemática y conceptual específica.

En la primera etapa se construye la matriz de adyacencia triádica, la cual captura la interdependencia bidireccional. Para cada configuración triangular bajo escrutinio, ya sea un bloque regional o países individuales, se construye una matriz de adyacencia ponderada no negativa bidireccional $A_t \in \mathrm{R}^{3\times3}$, definida a partir de los flujos recíprocos de exportación entre los vértices del triángulo, $a_{ij,t}$, de modo que la simetría de A_t refleja la intensidad total de interdependencia comercial entre los actores.

Cada elemento $a_{ij,t}$ de esta matriz representa la intensidad total del vínculo comercial del actor i con el actor j, definida como la suma recíproca de los flujos de exportación entre ambos actores:

$$a_{ij,t} = X_{ij,t} + X_{ji,t},\ \forall\ i,j \in \{1,2,3\} \tag{5}$$

donde $X_{ij,t}$ denota las exportaciones de la economía i hacia la economía j, y $X_{ji,t}$ las exportaciones de j hacia i, ambas en el periodo t. Los elementos diagonales se establecen en cero $a_{ii} = 0$, ya que los lazos reflexivos carecen de significado en este contexto relacional.

Esta construcción da lugar a una matriz simétrica no negativa —es decir, una red no dirigida— que sintetiza la intensidad total de interdependencia comercial bilateral, al reconocer que los flujos recíprocos de exportación condensan la dinámica estructural del vínculo y sintetizan la relación comercial en una métrica única de intensidad de interdependencia.

Asimismo, garantiza que A_t sea una matriz no negativa y, en la praxis, frecuentemente irreducible; al ser simétrica, asegura que la dirección de la influencia estructural sea bidireccional, condición que preserva la consistencia con la hipótesis de red no dirigida del modelo y asegura la aplicabilidad del teorema de Perron-Frobenius.

La segunda etapa consiste en el cálculo de la centralidad por autovector, que opera en una lógica de influencia recursiva. Sobre la matriz A_t se aplica

la centralidad por autovector —*eigenvector centrality*—, que se obtiene resolviendo la ecuación:

$$A_t \vec{\gamma_t} = \lambda_{max} \vec{\gamma_t} \tag{6}$$

donde λ_{max} es el autovalor de mayor magnitud y $\vec{\gamma_t} = (\gamma_{1,t}, \gamma_{2,t}, \gamma_{3,t})^T$ es el autovector principal asociado. En virtud del teorema de Perron-Frobenius, $\lambda_{max} > 0$ y los componentes de $\vec{\gamma_t}$ son estrictamente positivos, lo que permite interpretar cada $\gamma_{i,t}$ como un indicador de influencia estructural endógena. La idoneidad de esta medida radica en que implementa un principio de influencia estructural recursiva, formalizado por la relación:

$$\gamma_{i,t} \propto \sum_{j=1}^{3} a_{ij,t} \gamma_{j,t} \tag{7}$$

Esta ecuación establece que la centralidad $\gamma_{i,t}$ del nodo i es proporcional a la suma de las centralidades de sus nodos adyacentes, ponderada por la intensidad del vínculo $a_{ij,t}$. Esto significa que un actor no es central sólo por tener flujos comerciales voluminosos, sino por tenerlos con actores que a su vez son centrales. Esta propiedad es fundamental para capturar la noción de autonomía estructural, la cual depende no sólo de las conexiones directas, sino también de la posición estructural de los socios dentro de la tríada.

La tercera etapa implica la normalización del autovector para establecer una distribución de influencia relativa. El autovector bruto $\vec{\gamma_t}$ se normaliza para transformarlo en una distribución de influencia dentro del sistema cerrado de la tríada. Esto se logra al aplicar la norma L_1:[1]

$$c_{i,t} = \gamma_{i,t} / \sum_{j=1}^{3} \gamma_{j,t} \; \forall \; i \in \{1,2,3\} \tag{8}$$

El vector resultante, $\vec{c_t} = (c_{1,t}, c_{2,t}, c_{3,t})$, satisface la condición $\sum_{i=1}^{3} c_{i,t} = 1$, de lo cual se interpreta cada $c_{i,t}$ como la participación proporcional del actor i en la influencia estructural total de la tríada. Esta normalización es esencial para garantizar la comparabilidad directa entre los actores de una misma tríada y para conceptualizar el sistema como un todo cerrado donde la influencia es un recurso finito.

[1] La elección de la normalización L_1 se fundamenta en su idoneidad para redes de tamaño reducido y simétricas, pues preserva la proporcionalidad relativa de los nodos sin distorsionar la escala de comparación intertemporal.

La cuarta y última etapa concreta el cálculo del ICRT, al transformar la influencia absoluta en una medida de autonomía relativa. El ICRT para cada *i* en el periodo *t* se define como la razón entre su centralidad $c_{i,t}$ y la centralidad media de la tríada $\bar{c}_t$:

$$ICRT_{i,t} = c_{i,t} / c_t, \bar{c}_t = (1/3) \sum_{j=1}^{3} c_{j,t} \tag{9}$$

Dado que la suma de las centralidades normalizadas es igual a la unidad, $\sum_{j=1}^{3} c_{j,t} = 1$, se deduce que $\bar{c}_t = (1/3)$. Por lo tanto, el índice puede expresarse en su forma operativa final como:

$$ICRT_{i,t} = 3c_{i,t} \tag{10}$$

Así, pues, el ICRT posee un rango teórico acotado (0, 3), donde el límite superior representa la condición teórica extrema en la que un actor se aproxima a concentrar la totalidad de la influencia estructural. La interpretación es inmediata y directa: un valor $ICRT_{i,t} > 1$ indica autonomía estructural relativa o dominancia en la triada, mientras mayor es el valor por encima de 1, mayor es la contribución relativa del actor a la estructura de poder triádica; un valor $ICRT_{i,t} = 1$ refleja equilibrio estructural en la triada, es decir, cada actor exhibe la misma influencia relativa, y un valor $ICRT_{i,t} < 1$ denota dependencia estructural relativa frente a las contrapartes. Ahora bien, cabe explicitar que valores del $ICRT_{i,t}$ cercanos a 3 revelan situaciones de dominancia estructural pronunciada dentro de la tríada, en las cuales un actor concentra una proporción sustantivamente mayor de la influencia relativa en la configuración triangular de poder económico; mientras que valores cercanos a 0 muestran dependencia estructural severa, es decir, posiciones fuertemente subordinadas cuya capacidad de incidencia sobre la configuración triádica es marginal en comparación con la de sus contrapartes.

Finalmente, la estimación empírica del índice se llevó a cabo mediante un *script* desarrollado en R, con base en el procedimiento descrito en los apartados anteriores. La implementación automatiza el cálculo de las matrices triádicas $A_t \in \mathrm{R}^{3\times3}$, el autovector principal y la normalización L_1 de las centralidades, lo que asegura la plena reproducibilidad de los resultados y la coherencia con la formulación teórica del modelo. El algoritmo utiliza el método de iteración de potencia, con un criterio de convergencia de $\varepsilon < 1 \times 10^{-10}$,

lo cual garantiza estabilidad numérica y precisión en la estimación de los autovectores dominantes. Los resultados fueron validados mediante comparación directa con la función *eigen_centrality()* del paquete *igraph*, de manera que se obtienen correlaciones superiores a 0.99 para todas las configuraciones triádicas y los años de 1990 a 2024, y así se confirma la consistencia de la implementación.

El segundo componente metodológico consiste en la construcción del ICD, un instrumento sintético de alto nivel que conceptualiza la desindustrialización como un fenómeno multidimensional que trasciende la mera caída de la participación sectorial en el PIB (Palma, 2005; Tregenna, 2015). El ICD se sustenta en una base teórica triple, al situarse en la confluencia de tres marcos analíticos clave: la política industrial evolucionista (Lall, 2000; Rodrik, 2011), la teoría de capacidades tecnológicas (Lall, 1992; Bell y Pavitt, 1993) y los enfoques contemporáneos sobre resiliencia en sistemas productivos globalizados (Baldwin y Freeman, 2022). Esta intersección deliberada permite que el índice capture la complejidad multidimensional del fenómeno que estudia. El ICD integra tres dimensiones analíticamente interdependientes mediante la ecuación aditiva:

$$ICD_t = \alpha_1 \widetilde{ICI}_t + \alpha_2 \widetilde{IPM}_t + \alpha_3 \widetilde{IRE}_t \tag{11}$$

donde $\alpha_1 = 0.40$, $\alpha_2 = 0.35$, $\alpha_3 = 0.25$ y la notación $\widetilde{(\cdot)}$ indican que los componentes están normalizados al rango [0,1] mediante el método Min-Max, siendo 1.0 y 0.0 el máximo y el mínimo desempeño histórico, respectivamente, registrado por la serie durante 1990-2024.[2] Esta normalización se aplicó consistentemente mediante la fórmula:

$$\widetilde{Z}_i = \frac{Z_i - \min(Z)}{max(Z) - \min(Z)} \tag{12}$$

[2] La estructura de ponderaciones del ICD responde a una jerarquía analítica derivada de su marco teórico. La mayor ponderación del ICI refleja la importancia de la acumulación de capacidades productivas y tecnológicas endógenas como fundamento del desarrollo industrial de largo plazo (Lall, 1992; Bell y Pavitt, 1993). El IPM, con una ponderación intermedia, captura los resultados comerciales derivados de dichas capacidades, mientras que el IRE evalúa la capacidad de adaptación y protección frente a *shocks* externos una vez consolidada una base productiva sólida. En conjunto, esta estructura privilegia los fundamentos estructurales del desarrollo sobre los resultados comerciales de corto plazo. Asimismo, las pruebas de robustez no mostraron cambios significativos en la trayectoria del índice ante variaciones en las ponderaciones, lo que confirma la estabilidad de los resultados.

Para cada componente y subcomponente, se garantiza la equiponderación efectiva de las dimensiones en el índice final (Nardo, Saisana, Saltelli y Tarantola, 2008).

Con una ponderación dominante de 40%, el índice de capacidades industriales (ICI) busca capturar los determinantes fundamentales de un desarrollo manufacturero sostenible. Su foco reside específicamente en medir la capacidad de una economía para acumular factores productivos y, de manera crítica, para absorber y generar cambio técnico endógeno. Su arquitectura responde a la teoría de capacidades tecnológicas (Bell y Pavitt, 1993) mediante:

$$ICI_t = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \tilde{C}_i \tag{13}$$

donde $\lambda_1 = 0.35$, $\lambda_2 = 0.40$ y $\lambda_3 = 0.25$.[3] Los componentes se especifican operativamente como:

$$\tilde{C}_1 = Crédito_t^{\,sector\ privado}/PIB_t \quad \wedge \quad \tilde{C}_2 = FBKF_t^{\,manufactura}/PIB_t \tag{14}$$

$$\tilde{C}_3 = (X_t^{\,alta\ tecnología} - M_t^{\,alta\ tecnología})/X_t^{\,manufactura} \tag{15}$$

El componente $\tilde{C}_1$, capacidad de financiamiento del ecosistema, refleja la condición habilitante primordial del financiamiento bancario para la inversión productiva (King y Levine, 1993). El componente $\tilde{C}_2$, intensidad de acumulación de capital, evalúa el esfuerzo de inversión productiva en el sector manufacturero, identificado como el factor limitante principal del crecimiento industrial de la economía (Moreno-Brid, Santamaría y Rivas Valdivia, 2005). El componente $\tilde{C}_3$, capacidad tecnológica neta, aproxima la balanza de contenido tecnológico de la industria, al medir la capacidad relativa

[3] La jerarquía de ponderaciones dentro del ICI se fundamenta en una lógica de causalidad y precondiciones para el desarrollo industrial. La mayor ponderación de la inversión productiva ($\tilde{C}_2$) refleja su papel como variable de resultado último y el cuello de botella más crítico, que materializa en activos tangibles las condiciones financieras y las ambiciones tecnológicas, como lo identifica la literatura sobre restricciones al crecimiento (Moreno-Brid, Santamaría y Rivas Valdivia, 2005). El financiamiento ($\tilde{C}_1$), al ser la condición habilitante primordial, recibe una ponderación ligeramente inferior porque el crédito es un insumo necesario, pero no suficiente si no se traduce en acumulación efectiva de capital, una distinción central en la teoría de financiamiento del desarrollo (King y Levine, 1993). Finalmente, la capacidad tecnológica ($\tilde{C}_3$), si bien es el indicador de mayor sofisticación, se considera en parte un resultado de una base sólida de inversión y financiamiento, lo que justifica su menor ponderación relativa en la medición de las capacidades industriales fundamentales, en línea con la noción de que la complejidad económica emerge de capacidades productivas preexistentes (Hidalgo y Hausmann, 2009).

para generar y exportar bienes de alta tecnología frente a la dependencia de insumos tecnológicos importados (Hidalgo y Hausmann, 2009).

El índice de posicionamiento de manufacturas (IPM), con ponderación de 35%, cuantifica la solidez estructural y la competitividad comercial del sector manufacturero en la economía global. Su formulación multidimensional es:

$$IPM_t = \phi_1 \widetilde{Estructura}_t + \phi_2 \widetilde{BCN}_t + \phi_3 \widetilde{Diversificación}_t \tag{16}$$

donde $\phi_1 = 0.50$, $\phi_2 = 0.25$ y $\phi_3 = 0.25$, con componentes definidos operacionalmente como:[4]

$$Estructura_t = VA_t^{manufactura}/PIB_t \ \wedge \tag{17}$$
$$BCN_t = (X_t^{manufactura} - M_t^{manufactura})/(X_t^{manufactura} + M_t^{manufactura})$$

$$Diversificación_t = 1 - IHH_t^{Xdestino} \tag{18}$$

El componente de *diversificación* incorpora el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) ajustado para mercados de destino, calculado como:

$$IHH = \frac{\left[\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{x_{ij}}{X_i}\right)^2\right] - \frac{1}{n}}{1-(1/n)},\ n \neq 1;\ IHH \in [0,1] \tag{19}$$

con base en la metodología de Agosin, Ffrench-Davis y Ramos (2012) para garantizar que el índice opere en el rango [0,1].

El índice de resiliencia estratégica (IRE), con ponderación de 25%, evalúa la capacidad triple de absorción, adaptación y transformación del sector manufacturero ante *shocks* externos y disrupciones en las cadenas globales de valor. Su formulación sintética es:

[4] La estructura de ponderaciones del IPM prioriza la solidez estructural interna del sector manufacturero sobre sus desempeños comerciales externos. La mayor ponderación del componente de estructura productiva ϕ_1 refleja que la participación del valor agregado manufacturero en el PIB constituye la métrica fundamental de la importancia sectorial en la economía, y captura su capacidad para generar ingresos y empleo de manera endógena, en línea con los análisis estructuralistas del cambio económico (Palma, 2005). Los componentes de balance comercial neto ϕ_2 y diversificación de mercados ϕ_3 reciben ponderaciones iguales pero menores, ya que cuantifican la eficiencia en la inserción externa —ya sea a través de competitividad o reducción de riesgo—, la cual, si bien es crucial, está supeditada a la existencia de una base productiva doméstica sólida, como lo advierte la literatura sobre desarrollo y complejidad económica (Hausmann, Hwang y Rodrik, 2007). Esta configuración enfatiza que un posicionamiento robusto se sustenta primero en la importancia real del sector dentro de la economía nacional.

$$IRE_t = \sum_{i=1}^{n} \beta_i \tilde{C}_i \tag{20}$$

donde $\beta_1 = 0.40$, $\beta_2 = 0.35$ y $\beta_3 = 0.25$, y especificaciones operativas rigurosas:[5]

$$C_1 = 1 - IHH_t^{manufactura} \ \wedge \ C_2 = 1 - M_t^{insumos\ intermedios} / VA_t^{manufactura} \tag{21}$$

$$C_3 = 1 - \left[\frac{\left(\frac{IED_t^{industria}}{FBKF_t^{total}} \right) - min\,(D)}{max\,(D) - min\,(D)} \right], \ D = \frac{IED_t^{industria}}{FBKF_t^{total}} \tag{22}$$

El elemento entre corchetes expresa el cociente de dependencia de inversión extranjera directa (IED) normalizado; esta corrección garantiza que el índice capture la variabilidad real de la soberanía durante 1990-2024. Tal implementación metodológica corrige la saturación estadística mediante la aplicación de normalización Min-Max al cociente bruto y su posterior complemento (Aizenman et al., 2013). El componente C_1 utiliza 156 grupos SITC Rev.3 para la diversificación productiva, mientras que el componente C_2 emplea 77 códigos BEC Rev.5 para capturar la autonomía de insumos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2016).

La implementación empírica se sustenta en fuentes oficiales institucionales: Banco Mundial, UN Comtrade, Fondo Monetario Internacional (FMI), Secretaría de Economía y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); además, clasificaciones internacionales estandarizadas, que garantizan trazabilidad y replicabilidad. Se aplicaron rigurosas rutinas de control de calidad en R, incluidos validación de consistencia temporal, empalme de series con rupturas estructurales y verificación de valores extremos. El análisis de robustez para los esquemas de ponderación mostró correlaciones superiores a 0.98 entre estructuras alternativas, con una desviación

[5] La estructura de ponderaciones del IRE jerarquiza los determinantes de la resiliencia estratégica según su proximidad a la vulnerabilidad operativa inmediata. La mayor ponderación de la diversificación productiva (C_1) refleja que una base manufacturera heterogénea constituye la defensa primaria y más estructural contra *shocks* externos, al reducir la exposición a disrupciones sectoriales específicas —principio fundamental de la resiliencia sistémica (Miroudot, 2020)— (β_1). La autonomía de insumos intermedios (C_2) recibe una ponderación ligeramente inferior (β_2), al capturar una vulnerabilidad crítica en la cadena de suministro, cuya perturbación puede paralizar la producción de manera inmediata, como evidenciaron las disrupciones globales recientes (Baldwin y Freeman, 2022). Finalmente, la soberanía de inversión (C_3), si bien es crucial para la autonomía de largo plazo, opera como un factor de carácter más macroeconómico y de maduración tardía, lo que justifica su menor ponderación relativa (β_3) en la evaluación de la resiliencia operativa inmediata del aparato productivo (Aizenman, Pinto y Sushko, 2013). Esta configuración prioriza la capacidad de absorber y adaptarse a disrupciones sobre la capacidad de transformación profunda del sistema.

media absoluta de sólo 0.038 puntos para el ICI, y así confirma la estabilidad de los resultados frente a diferentes supuestos de ponderación (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Joint Research Centre [OCDE y JRC], 2008).

II. Análisis estructural de la inserción comercial de la economía mexicana en la macrorregión ampliada

Las últimas tres décadas han estado marcadas por transformaciones profundas en la arquitectura comercial global, un periodo en el que México implementó una política económica de corte ortodoxo que encontró su eje en el TLCAN (Moreno-Brid y Ros, 2009). Este marco coincidió con hitos críticos: la gran contracción de 2008 —punto álgido de la globalización (Baldwin y Evenett, 2009)—; la pandemia de covid-19 y la subsiguiente reconfiguración de las CGV (Baldwin y Tomiura, 2020); el surgimiento de tensiones geopolíticas durante el primer mandato de Donald Trump y la primera guerra comercial entre los Estados Unidos y China (Autor et al., 2021); la entrada en vigor del Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (TMEC) (Hufbauer y Hogan, 2020), y, recientemente, el regreso de Trump a la presidencia estadunidense acompañado de una segunda guerra comercial. Este contexto de desglobalización creciente y reordenamiento estratégico de los bloques económicos constituye el escenario en el que se analizan los patrones comerciales de México y su posición dentro de la macrorregión ampliada que incluye a sus socios clave (Banco Mundial, 2023).

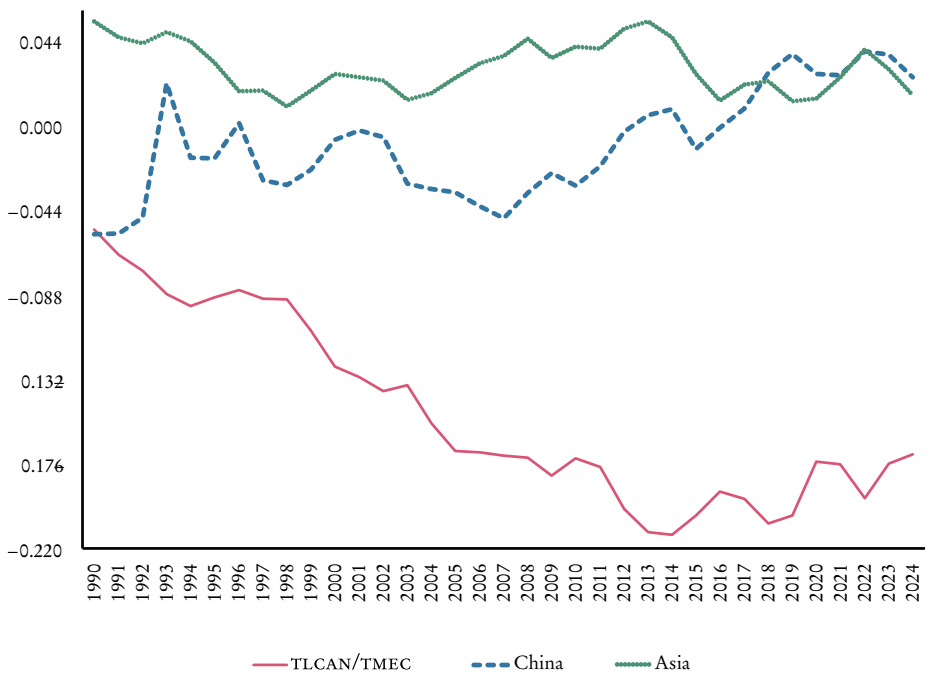
1. *Reconfiguración geoeconómica y los límites de la integración ortodoxa*

La evolución del ILCR desvela una reconfiguración estructural fundamental en la arquitectura del comercio global, caracterizada por una creciente asimetría estratégica entre los bloques económicos. El TLCAN y el TMEC consolidaron una posición de *export hub,* evidenciada por valores de ILCR persistentemente negativos que delatan su papel estructural como polo de demanda neta, profundamente dependiente de insumos manufacturados externos (Baldwin y Lopez-Gonzalez, 2015). Este patrón contrasta significativamente con la trayectoria de China, la cual transita de un estatus de

socio periférico al de *local supplier* manufacturero estratégico a escala global; una transformación que refleja el éxito de su estrategia de integración comercial vertical (Feenstra y Wei, 2023). Frente a esta dinámica bipolar, el bloque asiático exhibe una resiliencia estratégica distintiva, y mantiene un liderazgo comercial positivo y una trayectoria estable que, si bien no son inmunes a la pérdida de centralidad relativa frente al ascenso chino, consolidan la región como un polo de abastecimiento alternativo y complementario dentro de la arquitectura comercial internacional (Banco Mundial, 2023) (gráfica 1).

Esta tríada de tendencias posee profundas implicaciones geoeconómicas. La dependencia estructural de insumos foráneos que caracteriza a Norteamérica constituye el sustrato sobre el cual se ha articulado el giro neoproteccionista estadunidense, una respuesta política directa a las asimetrías comerciales endémicas generadas por esta nueva división internacional del trabajo (Autor et al., 2021).

Gráfica 1. *Índice de liderazgo comercial revelado, 1990-2024*



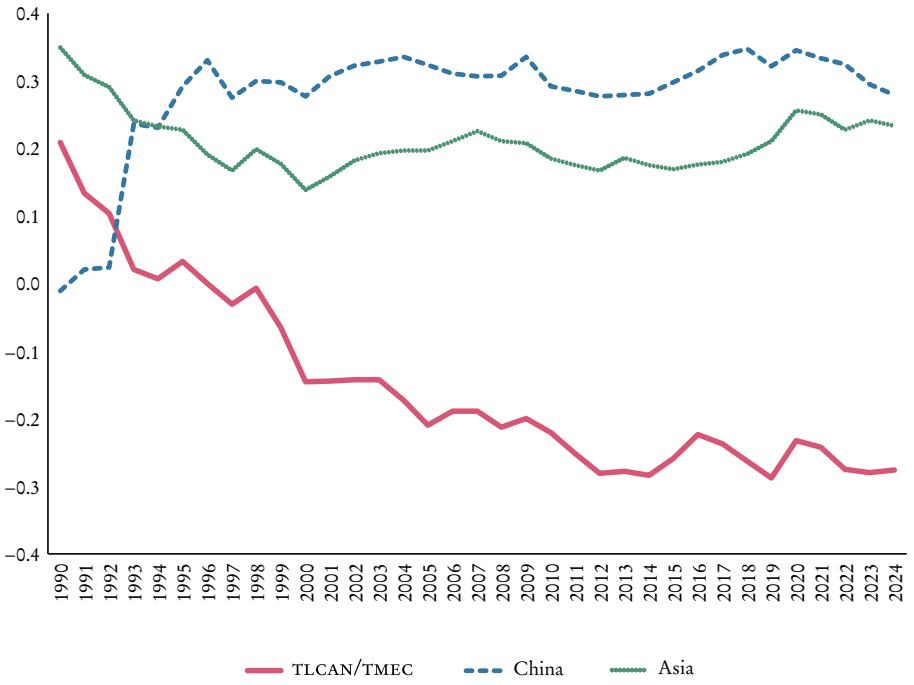
Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

El desplome pronunciado del IPRX del TLCAN/TMEC —que transita de un valor positivo a uno marcadamente negativo— corrobora la progresiva erosión de la centralidad exportadora del bloque norteamericano dentro de la economía global. Esta trayectoria descendente revela su creciente marginalización como mercado de destino para los flujos comerciales mundiales, lo que consolida su perfil estructural como polo de demanda neta —una característica sistémica que lo define en el nuevo orden comercial—. Este patrón de retracción exportadora contrasta de manera radical con la trayectoria de China, cuya transición de valores marginalmente negativos a una posición robustamente positiva confirma su transformación estructural en el epicentro manufacturero global, al reconfigurar los flujos comerciales en su favor (Feenstra y Wei, 2023). Frente a esta dinámica bipolar, la evolución del bloque asiático revela una reconfiguración intrarregional; si bien mantiene un IPRX consistentemente positivo, su moderada desaceleración refleja una transición geoeconómica crítica: el ascenso de China como nodo exportador dominante dentro de la región está redefiniendo la división del trabajo intraasiática y desplazando la centralidad relativa de los esquemas de integración tradicionales (Kowalski, Gonzalez y Marel, 2023) (gráfica 2).

Esta tríada de trayectorias evidencia un cambio tectónico en la arquitectura comercial internacional que cuestiona frontalmente la sostenibilidad del modelo de integración regional basado en la primacía de los *hubs* tradicionales. La pronunciada contracción del protagonismo exportador de Norteamérica como destino exportador, frente a la consolidación de China y la reconfiguración asiática, sugiere que la resiliencia de las CGV depende cada vez menos de los mercados de consumo tradicionales y más de la capacidad de los sistemas productivos regionales para articularse en torno a nuevos polos de oferta manufacturera (Baldwin y Freeman, 2022).

La evolución del IPRM completa el diagnóstico de la reconfiguración geoeconómica al revelar una triple dinámica que redefine los patrones de abastecimiento global. Por un lado, el TLCAN/TMEC evidencia un colapso en su relevancia como fuente de abastecimiento, con un índice que se contrae de 0.32 a 0.07. Tal caída refleja procesos de deslocalización productiva y una pérdida de competitividad dentro de las CGV (Baldwin, 2016), lo que constituye el reverso exacto de la expansión espectacular de China, cuyo IPRM se multiplica hasta consolidarlo como el proveedor manufacturero hegemónico (Feenstra y Wei, 2023). Frente a esta polarización, la trayectoria del bloque asiático emerge como un polo de abastecimiento alternativo y resiliente.

Gráfica 2. *Índice de preferencia revelada de exportaciones, 1990-2024*

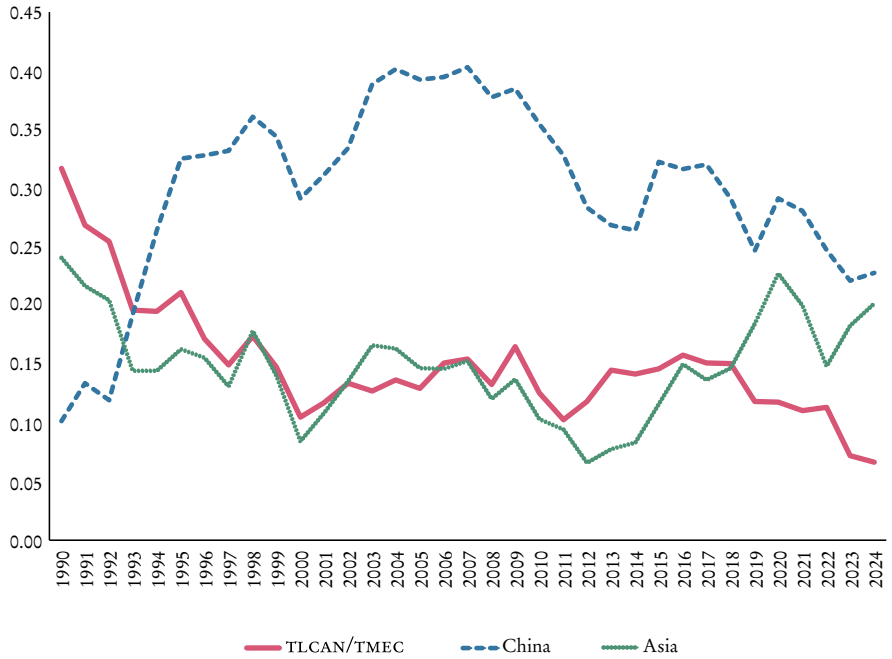


Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

A pesar de las fluctuaciones, su IPRM se mantiene en terreno positivo, al mitigar el riesgo de dependencias críticas y aportar estabilidad al sistema (Miroudot, 2020) (gráfica 3). En conjunto, esta reconfiguración constituye una evidencia robusta de una reestructuración fundamental en las interdependencias estratégicas del siglo XXI.

La configuración comercial de México dentro del TLCAN/TMEC revela una dependencia estructural extrema, evidenciada por un IPRX persistentemente superior a 0.93 durante todo el periodo. Este dato corrobora un modelo de hiperespecialización como plataforma exportadora hacia Norteamérica, que genera vulnerabilidades críticas ante cualquier fluctuación en la demanda regional. La divergencia entre este elevadísimo IPRX y un IPRM en descenso constante —que cae de 0.84 a 0.76— produce un ILCR positivo pero marginal. Aunque este índice muestra una trayectoria ascendente, su magnitud se

Gráfica 3. *Índice de preferencia revelada de importaciones, 1990-2024*



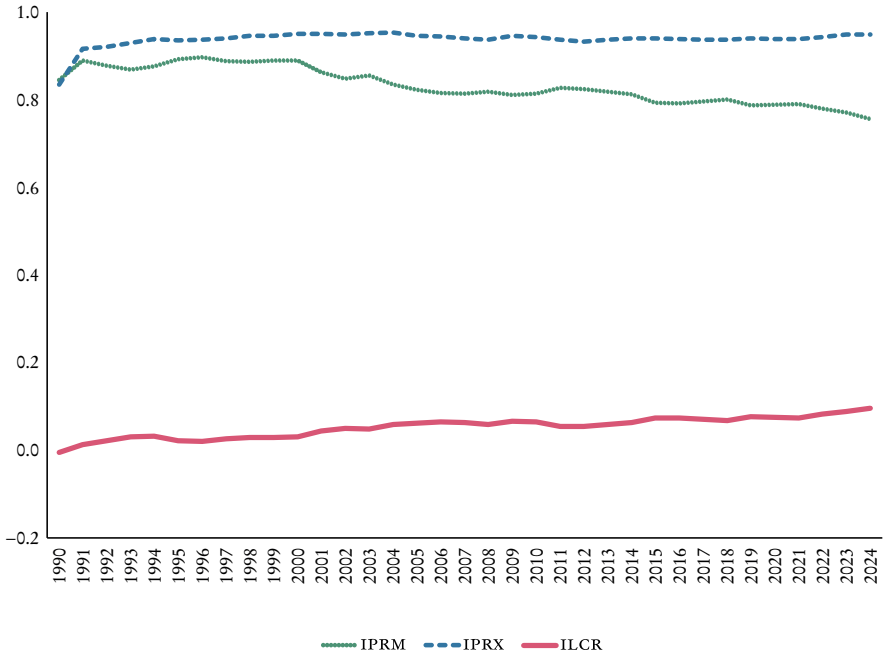
Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

mantiene reducida, pues alcanza apenas 0.10 en 2024, lo que sugiere una incapacidad del modelo para convertir su inserción privilegiada en una fortaleza industrial interna sólida (gráfica 4).

Esta configuración refleja una inserción comercial profundamente asimétrica, donde México consolida un papel frágil de proveedor neto sin alcanzar un auténtico liderazgo comercial dentro del bloque (Moreno-Brid y Ros, 2009). La trayectoria ascendente pero lastrada del ILCR subraya de manera elocuente los límites intrínsecos del modelo de integración ortodoxo: un paradigma que ha priorizado la eficiencia exportadora de corto plazo en detrimento de la construcción de capacidades productivas endógenas y de mayor valor agregado, de manera que se perpetúa una posición de subordinación estratégica dentro de su propia región.

La configuración comercial de México con Asia revela una dependencia estructural crítica, caracterizada por un ILCR persistentemente negativo que

Gráfica 4. *Configuración entre México, los Estados Unidos y Canadá: índices de preferencia revelada y liderazgo comercial, 1990-2024*

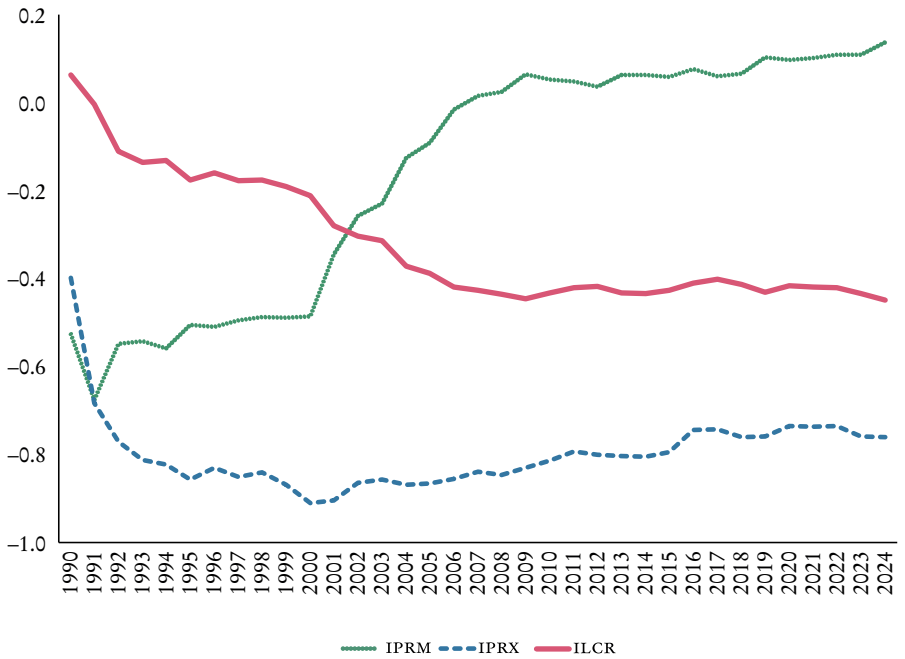


Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

se profundiza de –0.11 a –0.45. Tal trayectoria evidencia la consolidación de México como un demandante neto dentro de esta díada estratégica, una posición de clara subordinación comercial. La marcada asimetría entre la recuperación parcial del IPRM —que transita de –0.53 a un valor positivo de 0.14— y el deterioro sostenido del IPRX —que se mantiene en un nivel crítico de –0.76— refleja la incapacidad del modelo económico mexicano para desarrollar una relación balanceada con la región (gráfica 5).

Esta dinámica consolida a México en un papel pasivo de mercado cautivo para manufacturas asiáticas, sin lograr una inserción significativa como exportador en las cadenas de valor orientales. Lejos de corregirse, tal trayectoria consolida una vulnerabilidad comercial estructural en la que la política comercial ortodoxa evidencia su fracaso en la diversificación estratégica, y así perpetúa un patrón de complementariedad regresiva que refuerza la posición subordinada de México en la arquitectura comercial global (Gallagher y Ray, 2021).

Gráfica 5. *Configuración entre México, China y Asia: índices de preferencia revelada y liderazgo comercial, 1990-2024*

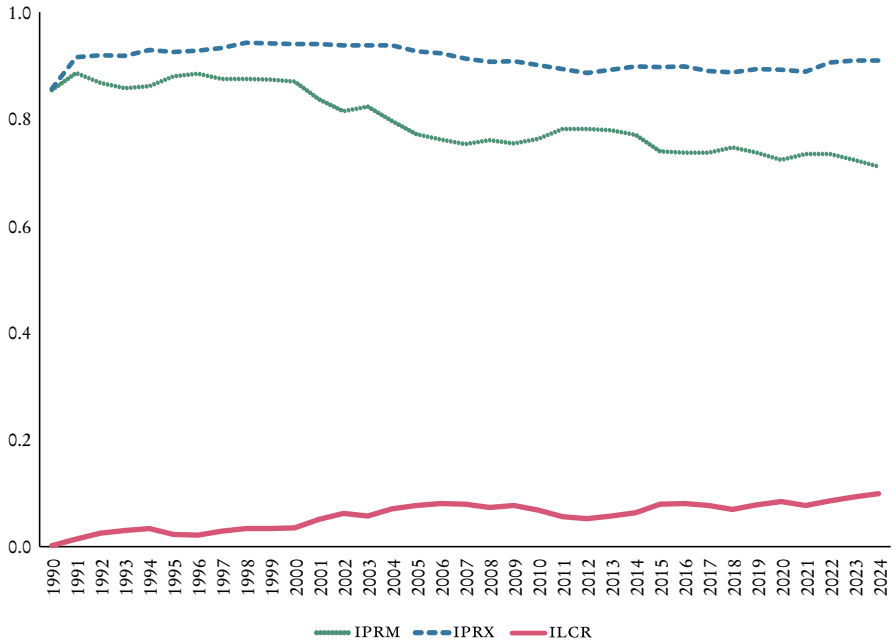


Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

La configuración triangular entre México, los Estados Unidos y China revela una inserción comercial estructuralmente asimétrica, definida por una marcada divergencia entre un IPRX elevado y estable, 0.91 en 2024, y un IPRM en descenso constante, de 0.85 a 0.71. Esta dinámica consolida un patrón de dependencia crítica de México hacia el mercado estadunidense como destino exportador único, al tiempo que profundiza su desconexión importadora con China. El resultado es un ILCR positivo, pero de una magnitud persistentemente reducida, un máximo de 0.10, que evidencia una posición estratégicamente frágil como proveedor neto (gráfica 6).

Esta frágil ventaja, situada en el centro de la pugna comercial entre hegemonías, torna a México profundamente dependiente de dinámicas geoeconómicas exógenas. El crecimiento marginal del ILCR sugiere que los beneficios potenciales del *nearshoring* han sido insuficientes para contrarrestar la dependencia estructural del mercado estadunidense o para desarrollar ven-

Gráfica 6. *Configuración entre México, los Estados Unidos y China: índices de preferencia revelada y liderazgo comercial, 1990-2024*

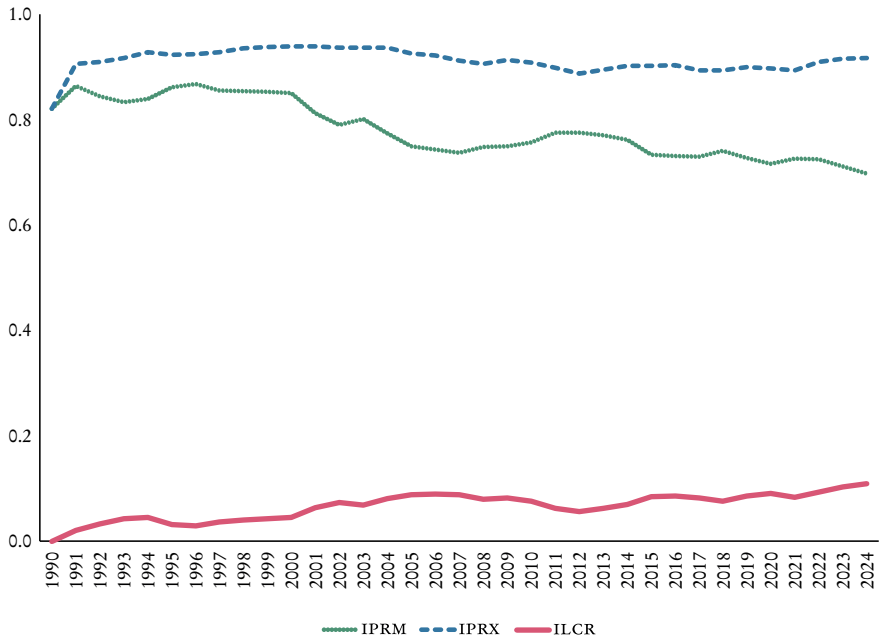


Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

tajas comerciales simétricas dentro de la tríada. En consecuencia, el país permanece relegado al papel de un proveedor dependiente, cuya posición podría revertirse ante cualquier cambio en la política económica o en las estrategias de sus socios dominantes.

La inserción mexicana en la macrorregión ampliada que integra a sus socios clave revela una dualidad estructural persistente: por un lado, mantiene un IPRX consistentemente elevado, lo que corrobora su éxito como plataforma exportadora regional; por otro lado, evidencia un IPRM en descenso constante, lo cual refleja una capacidad limitada para integrarse de manera balanceada y con mayor valor agregado en las CGV más diversificadas y complejas (Kee y Tang, 2016). Esta divergencia estructural genera un ILCR positivo, pero de una modestia reveladora, lo que indica que México ha consolidado un nicho como proveedor manufacturero regional sin lograr una autonomía comercial significativa (gráfica 7).

Gráfica 7. *Configuración entre México, los Estados Unidos, Canadá y China: índices de preferencia revelada y liderazgo comercial, 1990-2024*



Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del fmi (2025).

La magnitud reducida y de lento crecimiento de este liderazgo subraya la naturaleza inherentemente dependiente del modelo de integración ortodoxo. Éste configura una inserción donde la posición mexicana permanece estructuralmente condicionada por la demanda estadunidense y, de manera creciente, por los insumos asiáticos, todo ello sin haber desarrollado las capacidades endógenas necesarias para una inserción estratégica soberana en la economía global (Banco Mundial, 2023).

El análisis de los patrones comerciales en la macrorregión ampliada revela una crisis estructural de la arquitectura de integración ortodoxa. Lejos de constituir una ventaja competitiva sostenible, la hiperespecialización exportadora de México hacia los Estados Unidos ha generado una dependencia patológica que, en última instancia, limita su autonomía estratégica y profundiza su vulnerabilidad externa. La evidencia empírica demuestra que el modelo de inserción comercial fundado en el paradigma de liberalización y

desregulación no sólo ha sido incapaz de revertir las asimetrías estructurales, sino que ha institucionalizado la subordinación comercial mediante un doble vínculo de dependencia: como proveedor especializado para Norteamérica y como mercado cautivo para Asia.

Esta configuración triangular no es un desvío del modelo, sino su consecuencia lógica, y evidencia el agotamiento histórico del regionalismo ortodoxo. Superar tal encrucijada exige, por lo tanto, un replanteamiento profundo que trascienda la mera apertura y priorice, como ejes de una nueva política comercial, la construcción deliberada de capacidades productivas endógenas, la diversificación estratégica y una inserción internacional soberana en el contexto de la nueva geoeconomía global (Palma, 2005; Rodrik, 2011).

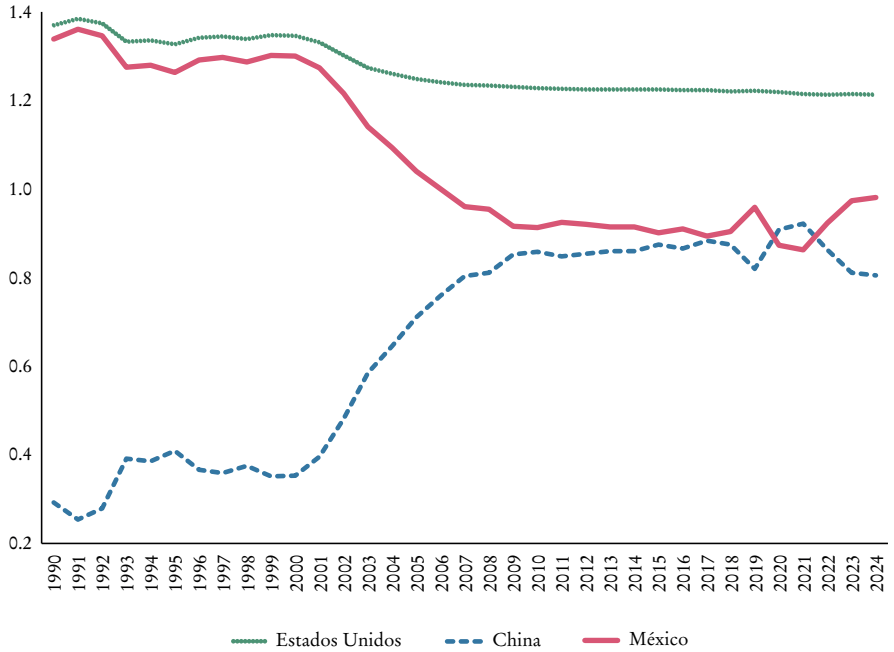
2. *La autonomía relativa como dimensión crítica del desarrollo en la geoeconomía multipolar*

El ICRT en la tríada estratégica entre México, los Estados Unidos y China revela una transformación sustancial en la posición geoeconómica del país. La trayectoria mexicana se caracteriza por una pérdida significativa y continua de autonomía relativa, pues transita de un ICRT inicial de 1.34, que denotaba una posición de autonomía estructural, a un valor de 0.98 en 2024, que lo sitúa por debajo del umbral de equilibrio, $ICRT = 1$, y evidencia una clara dependencia estructural. Este deterioro contrasta marcadamente con la trayectoria de los otros actores: los Estados Unidos mantienen una posición de dominancia estable, mientras que China experimenta un ascenso pronunciado y sostenido (gráfica 8).

La convergencia de México con China hacia el final del periodo no es indicativa de un fortalecimiento mexicano, sino una consecuencia del marcado descenso de su propia centralidad relativa frente al avance chino. Esta dinámica consolida a México en una posición de actor intersticial, donde su inserción comercial queda crecientemente supeditada a la rivalidad estratégica entre las dos potencias y limita severamente su margen de maniobra y su capacidad para definir una trayectoria de desarrollo endógena dentro de la arquitectura comercial global (Baldwin y Evenett, 2023).

La evolución del ICRT dentro de la tríada norteamericana revela una significativa reconfiguración de las jerarquías regionales. México experimenta una trayectoria ascendente en su autonomía relativa, pues transita de una posición de marcada dependencia, ICRT de 0.35 en 1990, a una de proximidad

Gráfica 8. *ICRT de México en la configuración estratégica con los Estados Unidos y China, 1990-2024*

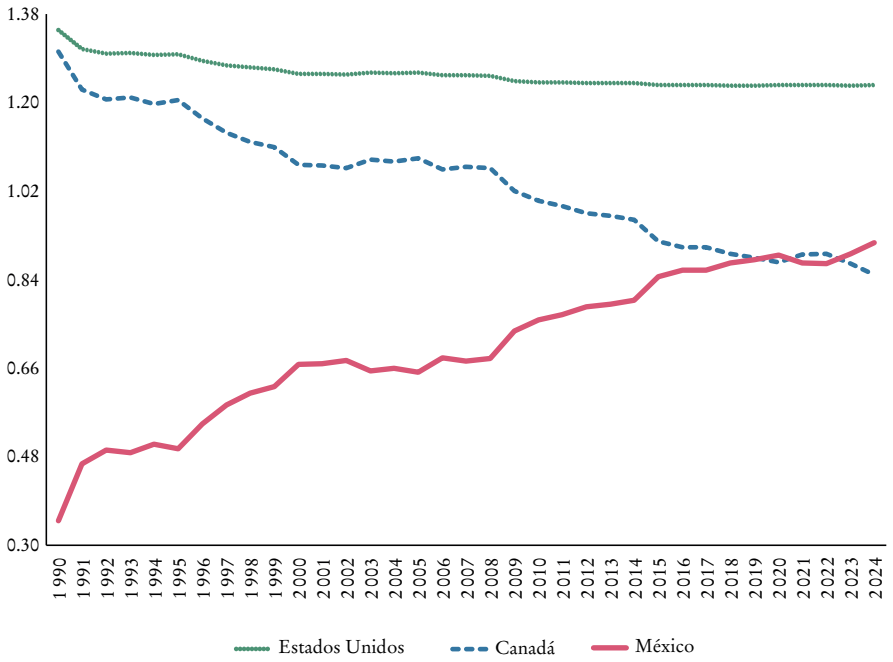


Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

al equilibrio estructural, ICRT de 0.92 en 2024. Sin embargo, un escrutinio más profundo desvela que esta ganancia encubre una paradoja de la integración regional; el avance mexicano no se produce por un fortalecimiento absoluto frente a una hegemonía estática, sino en el contexto de una desarticulación relativa del bloque: la centralidad de los Estados Unidos se mantiene incuestionable pero se modera ligeramente, mientras que Canadá evidencia una pronunciada pérdida de posición, al caer por debajo del umbral de autonomía, ICRT de 1.30 a 0.85 (gráfica 9).

Este patrón sugiere que la mayor autonomía relativa de México no deriva primordialmente de un fortalecimiento endógeno, sino de una reconfiguración asimétrica donde la región muestra signos de fragmentación en lugar de una consolidación cohesionada. Lejos de ser un indicio de convergencia, este fenómeno refleja los límites estructurales del regionalismo ortodoxo para generar interdependencias simétricas y un desarrollo genuinamente compartido (Hufbauer y Hogan, 2020).

Gráfica 9. *ICRT de México en la configuración de integración regional con América del Norte, 1990-2024*

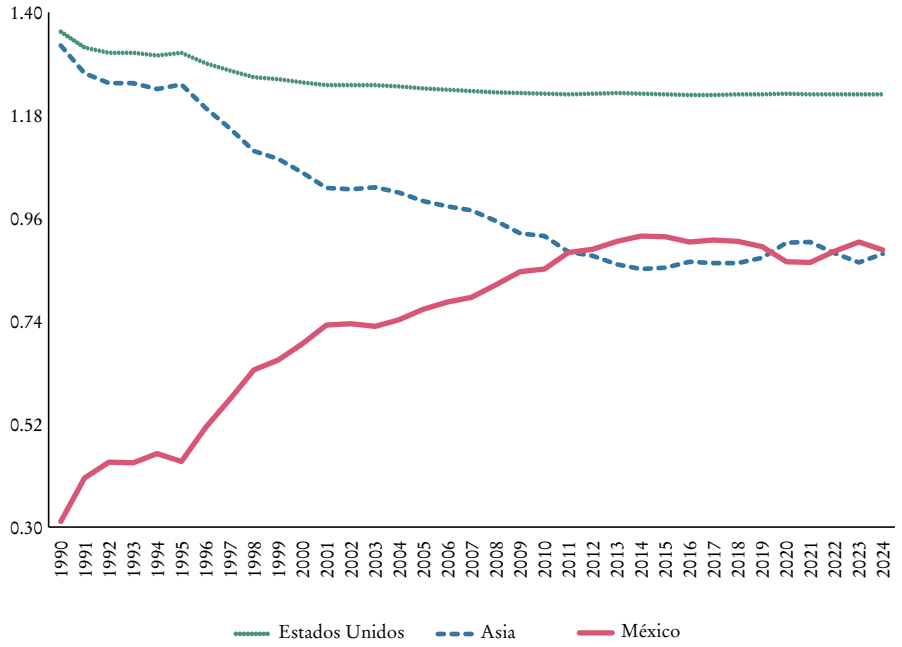


Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

La evolución del ICRT en la tríada de diversificación comercial con los Estados Unidos y Asia revela un escenario de reacomodo jerárquico más que de autonomía estratégica genuina. Si bien México experimenta una mejora continua y significativa en su autonomía relativa —transita de un ICRT de 0.31 a uno de 0.89—, este avance se produce en un contexto de hegemonía incuestionable de los Estados Unidos —ICRT estable entre 1.36 y 1.22— y de una pérdida constante de centralidad de Asia —ICRT de 1.33 a 0.88—. De hecho, México logra superar la centralidad relativa de Asia a partir de 2011, aunque ambos actores permanecen en una posición de dependencia estructural frente a los Estados Unidos (gráfica 10).

Esta configuración desmiente la narrativa de una diversificación exitosa: lejos de construir una autonomía frente a sus dos principales contrapartes, la ganancia relativa de México es principalmente el reflejo del declive de Asia como polo alternativo dentro de la tríada. El resultado consolida una depen-

Gráfica 10. *ICRT de México en la configuración de diversificación comercial con los Estados Unidos y Asia, 1990-2024*



Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del FMI (2025).

dencia predominantemente unilateral en la hegemonía estadunidense, lo cual confirma que el modelo ortodoxo ha sido estructuralmente incapaz de generar los espacios de maniobra estratégica que una inserción soberana requiere en la arquitectura geoeconómica global (Dussel Peters, 2018; Gallagher y Ray, 2021).

La aplicación del ICRT a configuraciones estratégicas específicas revela que la autonomía relativa —por encima de la mera inserción comercial— constituye la variable crítica para el desarrollo industrial en el nuevo contexto geoeconómico. Los hallazgos demuestran que México ha operado consistentemente como un actor intersticial, cuya posición estructural está determinada por la rivalidad hegemónica sino-estadunidense, lo que ha limitado severamente su margen para definir una trayectoria de desarrollo endógena. La aparente ganancia de autonomía dentro de Norteamérica hacia 2024 encubre, en realidad, una paradoja de la desarticulación regional: el

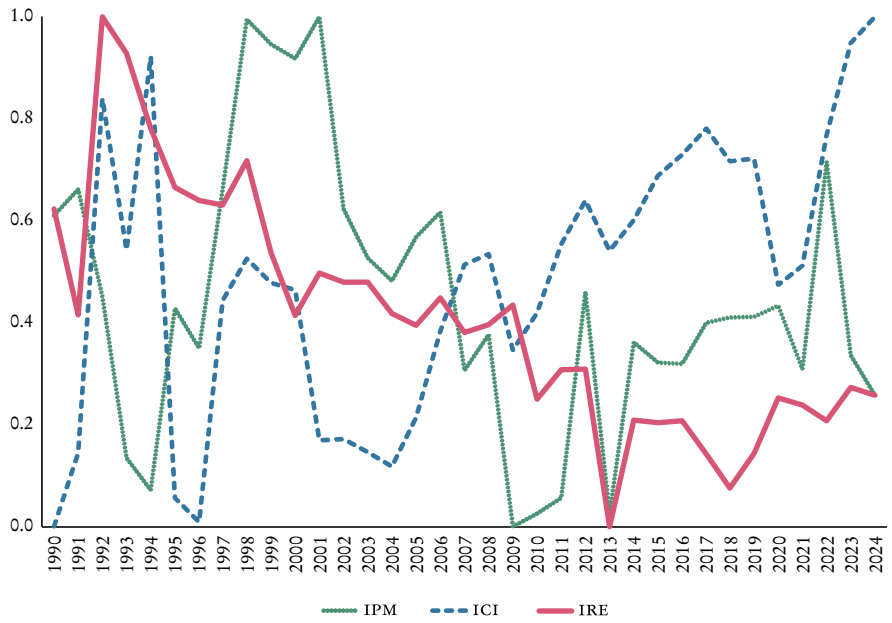
debilitamiento simultáneo de los socios tradicionales genera espacios de maniobra que, al no estar sustentados en capacidades endógenas, reproducen nuevas formas de dependencia estructural. Esta investigación establece que, en escenarios de competencia estratégica bipolar, la soberanía económica efectiva depende de la capacidad para construir una centralidad relativa autónoma —no meramente derivada de realineamientos geopolíticos—, una condición que el paradigma ortodoxo ha sido estructuralmente incapaz de satisfacer (Bergstrand, Egger y Larch, 2015; Borgatti y Everett, 2022).

3. *La desindustrialización como fallo sistémico del modelo de desarrollo*

El análisis precedente revela una inserción comercial asimétrica y una posición de autonomía relativa limitada. Sin embargo, el criterio definitivo para evaluar un modelo de desarrollo reside en su impacto sobre las capacidades productivas internas. ¿Se tradujo esta inserción global en un fortalecimiento industrial endógeno o, por el contrario, aceleró un proceso de desarticulación? La respuesta yace en el desempeño del aparato productivo de la economía mexicana. Para develarla, esta sección abandona la esfera de los flujos comerciales y se adentra en la diagnosis estructural de la industria mediante el ICD, el cual captura de forma multidimensional la erosión de las capacidades manufactureras.

La descomposición del ICD revela un desfase estructural crítico en el desarrollo industrial mexicano: mientras el ICI muestra una trayectoria ascendente, el IPM y, especialmente, el IRE exhiben trayectorias erráticas y contractivas, lo que evidencia una desconexión fundamental entre la acumulación de capacidades y su traducción en ventajas competitivas sostenibles. Esta divergencia evidencia que el modelo ortodoxo ha generado capacidades industriales que no se materializan en posicionamiento comercial robusto ni en resiliencia estratégica, lo cual refleja una paradoja del desarrollo: la inversión en capacidades se ve sistemáticamente erosionada por vulnerabilidades externas y limitaciones estructurales del marco de política económica (Lall, 2000; Rodrik, 2011). La marcada volatilidad del IRE subraya la fragilidad sistémica del aparato productivo mexicano frente a *shocks* externos, así se confirma que la integración comercial sin fortalecimiento endógeno genera dependencias estructurales más que ventajas competitivas autosostenibles (Cimoli y Porcile, 2014) (gráfica 11).

Gráfica 11. *Desempeño diferencial y vulnerabilidad: descomposición de las dimensiones de posicionamiento, capacidades y resiliencia de la economía mexicana, 1990-2024*



Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del Banco Mundial, un Comtrade, cepal y la Secretaría de Economía (2025).

El colapso de la resiliencia (ire), que converge al mismo valor mínimo de 0.26 que el posicionamiento (ipm) en 2024, sugiere que el modelo ha creado un sistema productivo intrínsecamente vulnerable. Esta convergencia en la debilidad estructural indica que las capacidades acumuladas (ici) son de un tipo que no confiere inmunidad a los *shocks,* sino que potencialmente amplifica su impacto. Por lo tanto, la diagnosis trasciende la desindustrialización para apuntar a una falla de arquitectura en el propio modelo de desarrollo, donde los componentes del sistema interactúan de manera disfuncional.

La trayectoria del icd revela un proceso de erosión sistémica de las bases productivas de la economía mexicana, caracterizado por una volatilidad estructural persistente y la ausencia de una trayectoria de consolidación sostenible. Los valores —que oscilan entre un mínimo de 0.23 en 2013 y un máximo de 0.74 para 1992 y 1998 sin estabilizarse en niveles robustos—

evidencian la incapacidad crónica del modelo de desarrollo para generar un proceso de transformación productiva integrada y resiliente. Los picos episódicos —como los registrados en 1992 y 1998— representan mejoras coyunturales que no logran institucionalizarse, mientras la tendencia posterior al 2000 consolida un estancamiento estructural con valores predominantemente inferiores a 0.50 y un cierre del periodo en 0.55 para 2024 (gráfica 12).

Esta evolución confirma que la desindustrialización mexicana es un fenómeno complejo y multifacético que trasciende la mera contracción manufacturera, y se manifiesta como una crisis integral de capacidades productivas (Cruz, 2025). La interacción disfuncional entre sus componentes —capacidades industriales, posicionamiento comercial y resiliencia estratégica— perpetúa un patrón de desarrollo truncado que limita estructuralmente las perspectivas de convergencia económica de largo plazo y constata el agotamiento histórico del paradigma ortodoxo (Rodrik, 2011; Tregenna, 2015).

Gráfica 12. *ICD: severidad histórica de la fragilidad estructural de la economía mexicana, 1990-2024*



Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del Banco Mundial, un Comtrade, cepal y la Secretaría de Economía (2025).

La desagregación del ICD revela que el fenómeno representa una crisis estructural de articulación productiva: la marcada divergencia entre la acumulación de capacidades industriales y su incapacidad para traducirse en posicionamiento comercial y resiliencia estratégica evidencia un desacoplamiento sistémico entre la inversión productiva y la generación de ventajas competitivas autosostenibles. La trayectoria errática del ICD —con mejoras coyunturales que colapsan recurrentemente— refleja un modelo de desarrollo estructuralmente fallido donde la inserción internacional no sólo no fortalece las bases productivas internas, sino que activamente las desarticula mediante dependencias críticas y vulnerabilidades acumulativas. Este desacoplamiento interno es la contraparte necesaria de las asimetrías comerciales y de la subordinación geoeconómica previamente identificadas: la incapacidad para construir autonomía relativa en el ámbito externo se origina en esta falla de articulación entre capacidades, posicionamiento y resiliencia en el ámbito interno. Este hallazgo redefine el debate sobre la política industrial: superar la desindustrialización no requiere meros ajustes incrementales, sino una reestructuración radical del paradigma de desarrollo que subordine la inserción comercial a la construcción de capacidades endógenas y resiliencia productiva, al trascender la lógica ortodoxa que ha demostrado ser incapaz de generar desarrollo industrial autónomo.

III. Conclusiones

La evaluación integral de la política comercial mexicana entre 1990 y 2024 confirma que el paradigma ortodoxo de apertura y desregulación ha agotado su potencial como motor de desarrollo, ya que generó una inserción internacional que reproduce un patrón de subordinación estructural en diferentes configuraciones triádicas. Lejos de promover la convergencia, la estrategia ha consolidado una triple crisis estructural cuyas implicaciones exigen una reorientación profunda de la política económica.

La primera conclusión transita de la dependencia comercial patológica a la diversificación productiva. Los hallazgos desvelan una hiperespecialización en el mercado estadunidense concomitante con un déficit estructural con Asia. Esta configuración no es una ventaja competitiva, sino una dependencia patológica que amplifica la vulnerabilidad externa. La superación de este cuello de botella exige una política industrial orientada a desarrollar

nuevas ventajas comparativas dinámicas y a diversificar la canasta exportadora con bienes de mayor valor agregado.

La segunda conclusión aborda el tránsito de la subordinación geoeconómica a la autonomía estratégica. La aplicación del ICRT corrobora que México opera como un actor intersticial o semiperiférico, cuya posición estructural está determinada por la rivalidad sino-estadunidense, no por sus capacidades endógenas. La aparente ganancia de autonomía relativa en Norteamérica es un espejismo que encubre la desarticulación del bloque, mientras que la convergencia con China refleja su ascenso hegemónico, no un fortalecimiento mexicano. La construcción de autonomía estratégica requiere, por lo tanto, una política industrial que busque construir poder de mercado en sectores estratégicos donde México pueda ejercer una influencia sistémica.

La tercera conclusión se centra en la transición de la desindustrialización sistémica hacia la resiliencia productiva. El ICD documenta la falla estructural más crítica: un desacoplamiento profundo entre la acumulación de capacidades industriales y su traducción en un posicionamiento comercial sólido y una resiliencia estratégica. La inversión en capacidades es recurrentemente erosionada por vulnerabilidades externas, lo que genera un ciclo de modernización truncada. Frente a esto, la política industrial debe actuar como el mecanismo fundamental para reconectar la inserción global con el fortalecimiento interno, al priorizar la construcción de capacidades endógenas y resilientes.

La cuarta conclusión analiza el vínculo entre la asimetría comercial y la recuperación de las capacidades de abastecimiento. La trayectoria contractiva del IPRM evidencia una pérdida progresiva de capacidades domésticas de abastecimiento, lo que consolida a México en el papel de mercado demandante neto. Revertir esta asimetría estructural exige una política industrial deliberada que reconstruya los encadenamientos productivos internos y fortalezca las cadenas de suministro domésticas, como base para una verdadera soberanía productiva.

La quinta y última conclusión reflexiona sobre el tránsito de un liderazgo comercial marginal hacia la autonomía estratégica. El estancamiento del ILCR en magnitudes reducidas es la prueba empírica de una inserción profunda, pero estructuralmente subordinada. Un liderazgo comercial real no se mide por el volumen de flujos, sino por la capacidad de ejercer influencia y retener valor. Esto demanda una política industrial orientada a construir ventajas competitivas sólidas y sostenibles, que trasciendan la mera eficiencia estática de corto plazo. El diagnóstico revela así la paradoja central del

modelo ortodoxo: la inserción comercial profundamente asimétrica es la contraparte necesaria de la desarticulación productiva interna.

En su conjunto, estos hallazgos establecen un principio rector ineludible: la subordinación de la política comercial a una política industrial estratégica. El comercio debe concebirse como un medio para el desarrollo, no como un fin en sí mismo. La superación de esta encrucijada histórica —definida por la dependencia comercial, la subordinación geoeconómica y la desindustrialización sistémica— depende de la transición de una inserción dependiente a una inserción soberana. Sólo así podrá México poseer la autonomía estratégica para definir los términos de su participación en la economía global y construir una trayectoria de desarrollo robusta, resiliente y endógenamente sustentada.

Referencias bibliográficas

Agosin, M. R., Ffrench-Davis, R., y Ramos, M. (2012). Desindustrialización y la nueva concentración de las exportaciones en América Latina. *Revista cepal,* (107), 7-23.

Aizenman, J., Pinto, B., y Sushko, V. (2013). Financial sector ups and downs and the real sector in the open economy: Up by the stairs, down by the parachute. *Emerging Markets Review,* 16, 1-30. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2013.02.007

Anderson, J. E. (2011). The gravity model. *Annual Review of Economics,* 3, 133-160. Recuperado de: https://doi.org/10.1146/annurev-economics-111809-125114

Autor, D., Dorn, D., y Hanson, G. H. (2021). *On the Persistence of the China Shock* (nber working paper 29401). Cambridge, Mass.: nber. Recuperado de: https://doi.org/10.3386/w29401

Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and "revealed" comparative advantage. *The Manchester School, 33*(2), 99-123. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x

Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Recuperado de: https://doi.org/10.2307/j.ctv24w655w

Baldwin, R., y Evenett, S. (2009). *The Collapse of Global Trade, Murky Protectionism, and the Crisis: Recommendations for the G20.* Londres: cepr Press.

Baldwin, R., y Evenett, S. (2023). *US Trade Strategy in a Changing Global Economy.* Londres: CEPR Press.

Baldwin, R., y Freeman, R. (2022). Risks and global supply chains: What we know and what we need to know. *Annual Review of Economics,* 14, 153-180. Recuperado de: https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051420-113737

Baldwin, R., y Lopez-Gonzalez, J. (2015). Supply-chain trade: A portrait of global patterns and several testable hypotheses. *The World Economy, 38*(11), 1682-1721. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/twec.12189

Baldwin, R., y Tomiura, E. (2020). Thinking ahead about the trade impact of covid-19. En R. Baldwin y B. W. di Mauro (eds.), *Economics in the Time of COVID-19* (pp. 59-71). Londres: CEPR Press.

Banco Mundial (2023). *Global Economic Prospects: The Changing Nature of Trade.* Washington, D. C.: Banco Mundial.

Bell, M., y Pavitt, K. (1993). Technological accumulation and industrial growth: Contrasts between developed and developing countries. *Industrial and Corporate Change, 2*(2), 157-210. Recuperado de: https://doi.org/10.1093/icc/2.2.157

Benedictis, L. de, y Tajoli, L. (2011). The world trade network. *The World Economy, 34*(8), 1417-1454. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01360.x

Bergstrand, J. H., Egger, P., y Larch, M. (2015). Economic determinants of the network structure of international trade. *Review of International Economics, 23*(5), 895-929.

Borgatti, S. P. (2005). Centrality and network flow. *Social Networks, 27*(1), 55-71. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.socnet.2004.11.008

Borgatti, S. P., y Everett, M. G. (2022). *Analyzing Social Networks* (2ª ed.). Thousand Oaks, Estados Unidos: Sage.

Cimoli, M., y Porcile, G. (2014). Tecnología, heterogeneidad y crecimiento: una caja de herramientas estructuralista. *Revista de la CEPAL,* (114), 1-20.

Cruz, M. A. (2025). Comercio intrarregional y desindustrialización en el área TLCAN-TMEC, 1994-2023. *Denarius, 1*(48), 45-70. Recuperado de: https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/denarius/v12025n48/Cruz

Dussel Peters, E. (2018). *La nueva relación comercial de China con América Latina y el Caribe: el caso de México.* México: UNAM.

Fagiolo, G., Reyes, J., y Schiavo, S. (2010). The evolution of the world trade

web: A weighted-network analysis. *Journal of Evolutionary Economics, 20*(4), 479-514. Recuperado de: https://doi.org/10.1007/s00191-009-0160-x

Feenstra, R. C., y Wei, S. J. (2023). *China's Growing Role in World Trade.* Chicago: University of Chicago Press.

FMI (2025). Direction of Trade Statistics (DOTS). Washington, D. C.: FMI. Recuperado de: https://www.imf.org/en/publications/direction-of-trade-statistics

Frankel, J. (1997). *Regional Trading Blocs in the World Economic System.* Washington, D. C.: Peterson Institute for International Economics.

Gallagher, K. P., y Ray, R. (2021). *The Biden Administration and the Future of US-China-Mexico Trade Relations.* Boston: Boston University/Global Development Policy Center.

Hausmann, R., Hwang, J., y Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth,* 12, 1-25. Recuperado de: https://doi.org/10.1007/s10887-006-9009-4

Hidalgo, C. A., y Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 106*(26), 10570-10575. Recuperado de: https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106

Hufbauer, G. C., y Hogan, M. (2020). *USMCA: A Triumph of Pragmatism.* Washington, D. C.: Peterson Institute for International Economics.

Hufbauer, G. C., y Schott, J. J. (2005). *NAFTA Revisited: Achievements and Challenges.* Washington, D. C.: Peterson Institute for International Economics.

Iapadre, L., y Tajoli, L. (2014). Emerging countries and trade regionalization: A network analysis. *Journal of Policy Modeling, 35*(6), 1081-1099. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2013.10.010

Kee, H. L., y Tang, H. (2016). Domestic value added in exports: Theory and firm evidence from China. *American Economic Review, 106*(6), 1402-1436. Recuperado de: https://doi.org/10.1257/aer.20131687

King, R. G., y Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *Quarterly Journal of Economics, 108*(3), 717-737. Recuperado de: https://doi.org/10.2307/2118406

Kowalski, P., Gonzalez, J. L., y Marel, E. van der (2023). *China's Evolving Role in Global Trade* (OECD Trade Policy Paper 269). París: OCDE.

Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development, 20*(2), 165-186. Recuperado de: https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F

Lall, S. (2000). The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-1998. *Oxford Development Studies, 28*(3), 337-369. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/713688318

Miroudot, S. (2020). Resilience versus robustness in global value chains: Some policy implications. En R. Baldwin y J. Lopez-Gonzalez (eds.), *COVID-19 and Trade Policy* (pp. 117-130). Londres: CEPR Press.

Moreno-Brid, J. C., y Ros, J. (2009). *Development and Growth in the Mexican Economy: A Historical Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Moreno-Brid, J. C., Santamaría, J., y Rivas Valdivia, J. C. (2005). Industrialization and economic growth in Mexico after NAFTA: The road travelled. *Development and Change, 36*(6), 1095-1119. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2005.00451.x

Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., y Tarantola, S. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. París: OECD Publishing.

OCDE y JRC (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide.* París: OECD Publishing.

ONU (2016). Classification by Broad Economic Categories (BEC), Rev. 5. Recuperado de: https://unstats.un.org/unsd/trade/classifications/bec.asp

Palma, J. G. (2005). Four sources of deindustrialization and a new concept of the Dutch disease. En J. A. Ocampo (ed.), *Beyond Reforms: Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability.* Stanford: Stanford University Press.

Rodrik, D. (2011). *The Future of Economic Convergence* (NBER Working Paper 17400). Cambridge, Mass.: NBER. Recuperado de: https://doi.org/10.3386/w17400

Secretaría de Economía (2025). Inversión extranjera directa. Recuperado de: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividadinversion-extranjera-directa

Tregenna, F. (2015). Deindustrialization, structural change and sustainable economic growth. En *Manufacturing Economic Development* (pp. 59-80). Londres: Routledge.